Smarthack XI 2026: tema PPC

În cadrul Smarthack XI, PPC propune tema **„24h to Power PPC”**: construirea unui **agent AI care, pe baza unui model de ML antrenat de voi, ia decizii și acționează într-o problemă reală din energie**. La începutul hackathonului vă vom prezenta PPC: domeniile în care activăm, cum arată munca colegilor noștri și unde apar cele mai mari provocări. Pe baza acestei prezentări, fiecare echipă alege provocarea PPC pe care o va rezolva.

Tema

24h to Power PPC: AI în energie, de la date la acțiune

Descriere

PPC este prezentă în întregul lanț al energiei: producția din surse regenerabile, distribuția energiei electrice, furnizarea către clienți casnici și companii, mobilitatea electrică și serviciile energetice. Fiecare dintre aceste domenii are propriile provocări și propriile date. În fiecare zi, colegii noștri iau decizii pe baza unui volum mare de date, foarte diferite între ele, de exemplu:

- **serii de timp:** consum de la contoare inteligente, producție din centrale și parcuri regenerabile, date SCADA de la turbine și invertoare, prețuri de pe piața de energie;
- **date externe:** prognoze și istoric meteo, calendar și sărbători, evenimente locale;
- **date operaționale:** alarme din rețea, istoric de intervenții și defecte, rapoarte de teren, sesiuni de încărcare a mașinilor electrice;
- **date despre clienți:** contracte, facturi, istoric de plăți, solicitări și reclamații scrise în text liber;
- **imagini și date spațiale:** fotografii și imagini termice de la drone, hărți ale rețelei, locațiile stațiilor de încărcare.

Pe baza acestor date se decide zilnic ce alarmă e reală, ce echipamente riscă să se defecteze, ce clienți trebuie verificați și ce solicitări se tratează primele. Tehnic, aproape toate aceste decizii se reduc la câteva tipuri de probleme de ML: regresie și prognoză pe serii de timp, detecție de anomalii cu etichete puține, clasificare pe date dezechilibrate, clusterizare și ranking sub constrângeri de capacitate.

O predicție, oricât de bună, nu schimbă însă nimic de una singură. Un scor de anomalie de 0,87 nu îi spune unui tehnician unde să meargă mâine dimineață, iar o prognoză de consum nu reechilibrează rețeaua. Valoarea apare abia când predicția devine o decizie și decizia devine o acțiune. De aceea, tema nu vă cere doar un model, ci un agent construit în jurul lui.

Un agent nu este doar un chatbot. În această temă, un agent AI este un sistem care **percepe** mediul prin date, **estimează** starea lui cu unul sau mai multe modele de ML antrenate de echipă, **decide** pe baza acestor estimări și a constrângerilor reale și **acționează** asupra mediului. Agentul poate combina mai multe modele, de exemplu un model care clasifică solicitarea unui client după subiect (factură, avarie, contract), urmat de un al doilea model care estimează cât de urgentă e, ca să decidă ce caz se tratează primul. Poate lega și mai multe acțiuni între ele: generează o listă de priorități, alertează echipa potrivită, apoi programează intervenția și raportează rezultatul. Agentul funcționează automat, de la datele de intrare până la ultima acțiune, iar fiecare decizie poate fi urmărită până la predicția modelului care a produs-o.

Cerințe obligatorii

- **Cel puțin un model de machine learning antrenat sau ajustat (fine-tuned) de echipă**, evaluat pe un set de test separat și comparat cu o soluție de referință simplă (baseline). Codul de antrenare este în repository, iar modelul rulează în codul vostru, nu printr-un API extern.
- **Folosirea unui LLM nu este suficientă.** Un LLM poate fi folosit pentru coordonarea agentului sau pentru interfață, însă agentul trebuie să se bazeze pe modelul vostru.
- **Agentul trebuie să execute acțiuni**, nu doar să converseze: să prioritizeze, să recomande, să genereze, să alerteze sau să planifice.
- **Se pot folosi doar date publice, sintetice sau colectate și adnotate de echipă**, cu sursele menționate. Codul este păstrat într-un repository public, cu commit-uri făcute pe parcursul celor 24 de ore.

Ce înseamnă un proiect complet

Vă încurajăm să gândiți ambițios și să construiți un proiect complet, nu doar o demonstrație. Un proiect complet acoperă fiecare pas, de la datele brute până la acțiunea finală, și funcționează automat, fără intervenție manuală între pași. Concret, înseamnă:

- **Date pregătite de echipă:** surse alese și justificate, date curățate, combinate, adnotate sau generate sintetic în mod realist și features construite cu un motiv clar.
- **Un model de ML antrenat și evaluat corect:** un set de test separat, comparația cu baseline-ul și o analiză a erorilor (unde greșește modelul, pe ce tip de cazuri și ce ați încercat ca să corectați asta).
- **Un strat de decizie justificat:** predicția modelului devine o decizie pe baza unor praguri alese cu motiv, a constrângerilor reale (de exemplu, câte cazuri poate verifica o echipă pe zi) și a nivelului de încredere al modelului.
- **Acțiuni concrete:** agentul produce ceva ce poate fi folosit, de exemplu o listă de priorități, o alertă, un raport sau o intervenție programată.
- **Tratarea situațiilor dificile:** date lipsă, cazuri rare, date de intrare greșite și incertitudinea modelului. Un agent bun știe să spună „nu sunt sigur” și să trimită cazul la un om.
- **Explicabilitate:** agentul poate arăta de ce a luat o anumită decizie, de exemplu prin importanța features-urilor sau prin cazuri similare din istoric.
- **Reproductibilitate:** oricine din juriu poate rula proiectul pe baza README-ului, iar rezultatele din prezentare se pot obține din nou cu scriptul vostru de evaluare.

Cum se jurizează

> **Cine câștigă:** echipa care are **cea mai bună idee pentru PPC** și o **implementează cel mai bine**. Una fără cealaltă nu e suficientă.

Criteriu	Puncte	Ce urmărește juriul
Ideea și relevanța pentru PPC	**25**	Cât de reală și importantă e problema, cât de bine e formulată și cât de credibil ar fi în activitatea de zi cu zi a colegilor PPC
Calitatea ML	**25**	Pregătirea datelor, alegerea modelului, evaluarea corectă pe un set de test separat, comparația cu baseline-ul, analiza erorilor
Robustețe	**10**	Date lipsă, cazuri rare, date de intrare greșite, tratarea incertitudinii
Agentul	**25**	Un flux complet și automat, de la date la model, la decizie și la acțiune, cu un strat de decizie justificat
Explicabilitate	**10**	Agentul arată de ce a luat o decizie
Demo și repository	**5**	Prezentare clară, README reproductibil, cod curat, istoric de commit-uri
Total	**100**	

Livrabile

La final, fiecare echipă predă:

- **Proiectul funcțional, într-un repository public de GitHub**, împreună cu materialele folosite la prezentare (slide-uri, notebook sau altele).
- **Un demo live**, urmat de întrebări tehnice din partea juriului. Formatul prezentării îl alegeți voi.